Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5A nr. 6.11

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x dx$$

Eerst vinden we de onbepaalde integraal

$$\int \cos x \cos^2 x dx = \int \cos x (1 - \sin^2 x) dx$$

Stel $u = \sin x$

$$du = \cos x dx$$

$$\int (1 - u^2) du$$

$$= u \left(1 - \frac{u^2}{3}\right) + C$$

Pas grenzen aan en vul in

$$I = \left[u \left(1 - \frac{u^2}{3}\right)\right]_0^1$$

$$I = \frac{2}{3}$$

References